

原子中的电子和原子壳层

§ 7.4.1 氢原子

§ 7.4.2 电子自旋和相关实验

§ 7.5.1 四个量子数

§ 7.5.2 泡利不相容原理

§ 7.5.3 原子的壳层结构

§ 7.4.1 氢原子 (Hydrogen atom)

一、氢原子的薛定谔方程

薛定谔方程提出后，首先被用于**求解氢原子，取得了巨大成功**。
在氢原子中，电子在原子核的库仑场中运动，势能函数为：

$$U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$U(r)$ 不随时间变化，属定态问题，薛定谔方程为

$$\nabla^2\psi + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\psi = 0$$

$$\nabla^2\psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi = 0$$

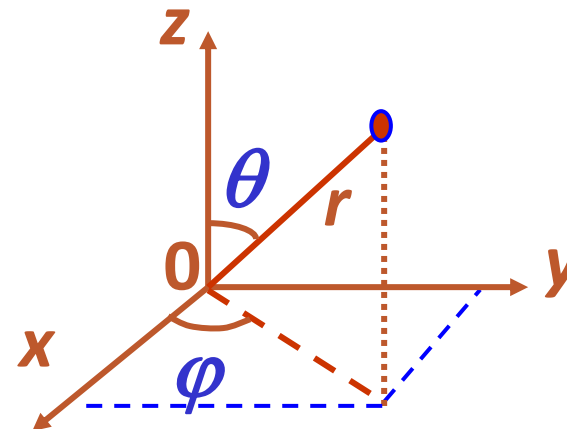
U 是 r 的函数，用球坐标 (r, θ, ϕ) 代替 (x, y, z) 。

取核所在点为原点:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$



则球坐标中的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U \psi = E \psi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \psi = E \psi$$

此方程可以采用分离变量法求解, 即波函数可表示为

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi) = R(r) Y_{l,m}(\theta, \phi) = \frac{u(r)}{r} Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

二、重要结论

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

1. 能量量子化：氢原子能量取离散值

$$E_n = -\frac{e^2}{2(4\pi\epsilon_0)a_0} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

式中玻尔半径 $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.0529\text{nm}$

n 为主量子数。 $n = 1$ 的量子态叫基态，其能量为

$$E_1 = -\frac{e^2}{2(4\pi\epsilon_0)a_0} = -13.6\text{eV}$$

$n = 2, 3, 4, \dots$ 的状态称为**激发态**。氢原子所有能级可表示为

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n \rightarrow \infty$ 时, $E_n \rightarrow 0$, 此时电子已脱离原子核的束缚。因此 **13.6 eV** 就是氢原子的**电离能**, 外界提供这能量就能使氢原子电离。

氢原子光谱

氢原子可以发生**能级间跃迁**, 同时**发射或吸收光子**, 光子的频率符合玻尔频率条件

$$h\nu = |E_n - E_m| = 13.6 \left| \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right| \text{eV}$$

氢原子发出不同频率的光**形成不同谱线**, 组成**谱线系**。

波数：单位长度包含的完整波的数目

巴尔末公式：

$$\begin{aligned}\tilde{\nu} &= \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_h - E_l}{hc} \\ &= \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 hc} \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_h^2} \right) \\ &= \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_h^2} \right)\end{aligned}$$

里德伯常数：

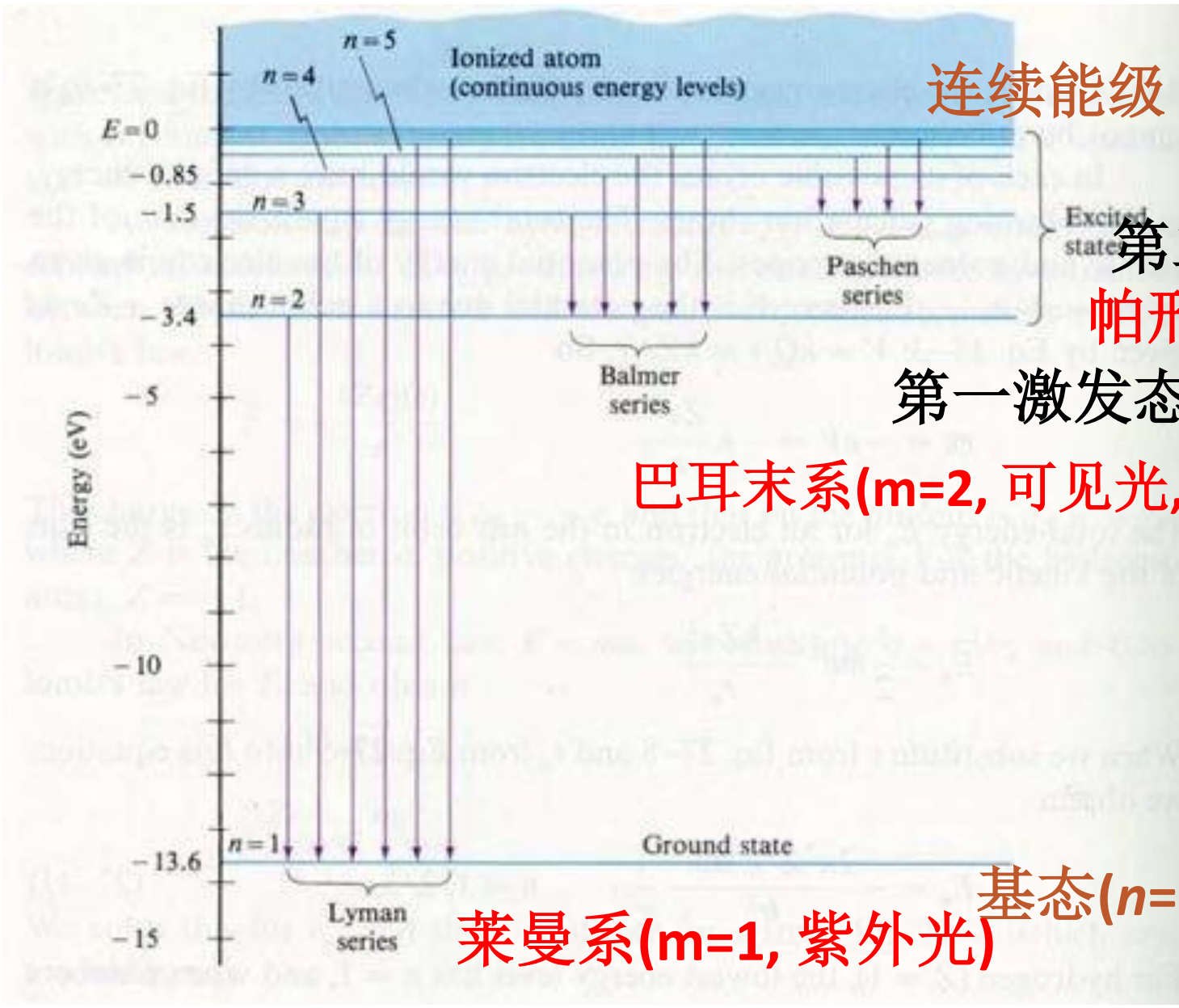
$$R = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

即

巴尔末公式

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} m = 1, 2, 3, \dots \\ n = m + 1, m + 2, \dots \end{array}$$

$$\tilde{\nu} = R(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2})$$



连续能级

第二激发态(n=3)

帕邢系(m=3, 红外光)

第一激发态(n=2)

巴耳末系(m=2, 可见光, 400nm-700nm)

基态(n=1)
莱曼系(m=1, 紫外光)

例1. 处于第一激发态($n=2$)的氢原子, 如用可见光照射, 能否使之电离?

解: 使第一激发态氢原子电离

$$E_{\text{电}} = 0 - \left(-\frac{13.6}{2^2}\right) = 3.39\text{eV}$$

可见光最大能量: $E_{\text{光}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{4000 \times 10^{-10}} = 3.11\text{eV}$

$$E_{\text{光}} < E_{\text{电}} \quad \text{故不能。}$$

例2：用能量为12.5电子伏特的电子去激发基态氢原子，
问：受激发的氢原子向低能级跃迁时，会出现哪些波长的谱线？

解： $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}$

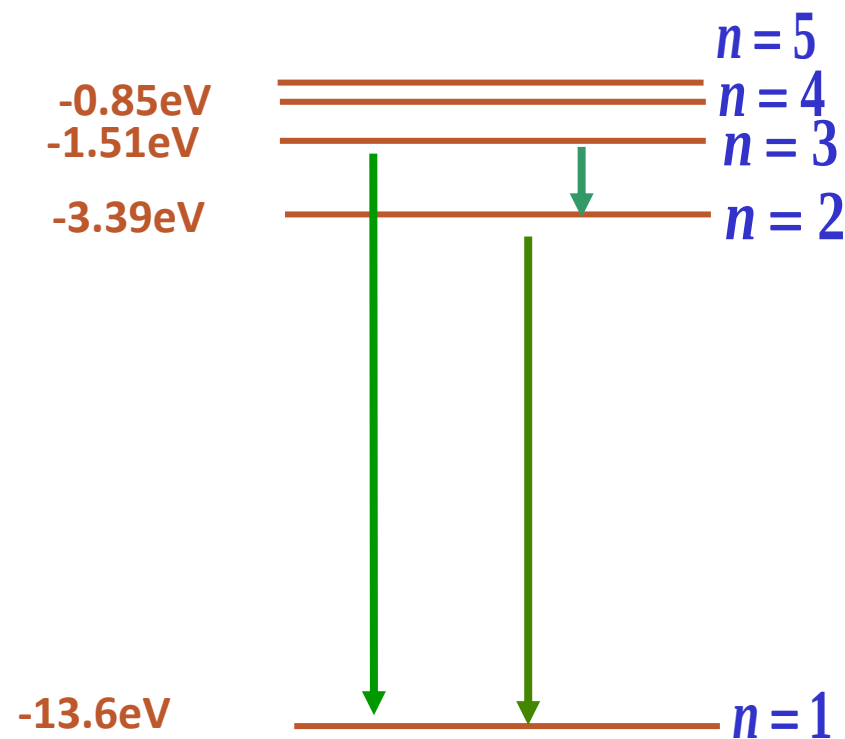
$$E_3 - E_1 = -1.51 + 13.6 \\ = 12.09 \text{eV}$$

$$E_4 - E_1 = -0.85 + 13.6 \\ = 12.75 \text{eV}$$

可见上述电子可把基态氢原子激发到 E_3 能级。

由第二激发态 ($n=3$) 向低能级跃迁有三种可能；

$$E_3 \rightarrow E_2, E_2 \rightarrow E_1, E_3 \rightarrow E_1$$



$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_h - E_l}{hc}$$

巴耳末系: ($m=2$)

$$\lambda_{32} = \frac{ch}{E_3 - E_2} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{[-13.6/3^2 - (-13.6/2^2)] \times 1.6 \times 10^{-19}} = 685\text{nm}$$

莱曼系: ($m=1$)

$$\lambda_{31} = \frac{ch}{E_3 - E_1} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{[-13.6/3^2 - (-13.6)] \times 1.6 \times 10^{-19}} = 103\text{nm}$$

$$\lambda_{21} = \frac{ch}{E_2 - E_1} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{[-13.6/2^2 - (-13.6)] \times 1.6 \times 10^{-19}} = 122\text{nm}$$

共三条谱线, 一条属于巴耳末系可见光, 两条属于莱曼系。

例3. 氢原子光谱的巴尔末系($m=2$)中, 有一谱线的波长为 $434nm$ 。求
 (1) 与该谱线相应的光子的能量;
 (2) 此谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_m 产生的, n 和 m 各为多少;
 (3) 处于最高能级 E_5 的大量氢原子, 最多可以发射几个谱线系, 共几条谱线, 在能级图上表示出来, 说明波长最短的是哪一条谱线。

解: (1) $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = 2.86eV$

$$\tilde{\nu} = R(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2})$$

(2) 巴尔末系, $m=2$

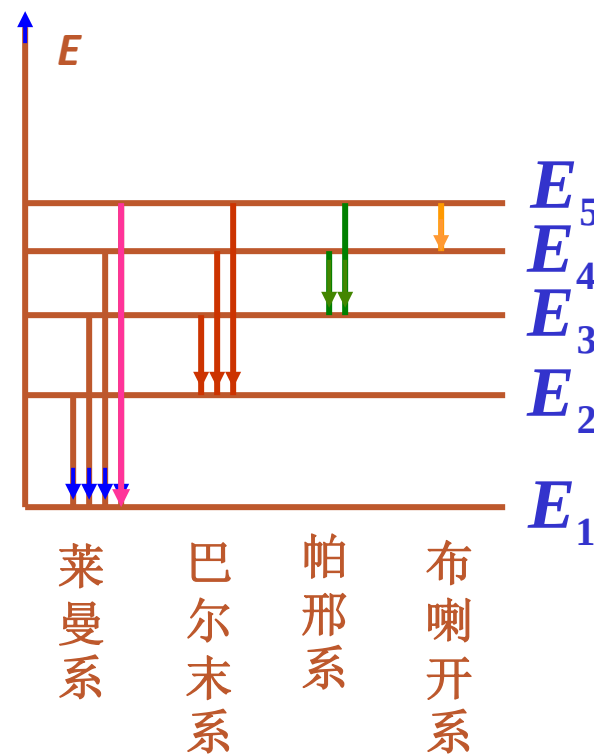
$$E_n = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$E_m = \frac{E_1}{2^2} = -\frac{13.6}{4} = -3.4eV$$

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = E_m + h\nu$$

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_m + h\nu}} = 5$$

(3)可发射四个谱线系，共十条谱线。波长最短的是对应的 $n=5$ 跃迁到 $n=1$ 的谱线。



例4. 当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E=10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda=486\text{nm}$ ，试求该初始状态的能量和主量子数。

（普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $1\text{eV}=1.60 \times 10^{-19}\text{J}$ ）

解：所发射的光子能量为，

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV}$$

$$\varepsilon = hc/\lambda = 2.56\text{eV}$$

氢原子在激发能为 10.19eV 的能级时，其能量 E_k 为，

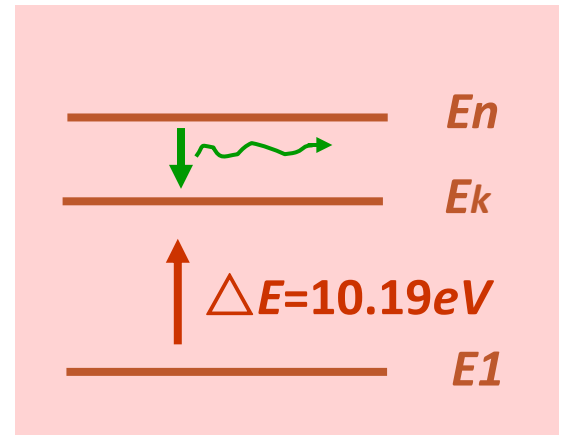
$$E_k = E_1 + \Delta E = -13.6 + 10.19 = -3.41\text{eV}$$

氢原子在初始状态的能量 E_n 为，

$$\varepsilon = E_n - E_k, \quad E_n = \varepsilon + E_k = 2.56 - 3.41 = -0.85\text{eV}$$

该初始状态的主量子数为即

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = 4$$



2. 角动量量子化:

电子在原子核周围运动的角动量是量子化的, 用 L 表示角动量的大小, 则对于给定的主量子数 n ,

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

l 称为轨道角动量量子数, 简称 l 为角量子数。

3. 角动量空间取向量子化:

轨道角动量在空间特定方向 (z 轴方向) 的分量 L_z 也不能连续取值, 而只能取一系列离散的值, 叫空间取向量子化。

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

m_l 称为磁量子数。

设外磁场方向为 z 轴方向，则轨道角动量在 z 方向的投影为

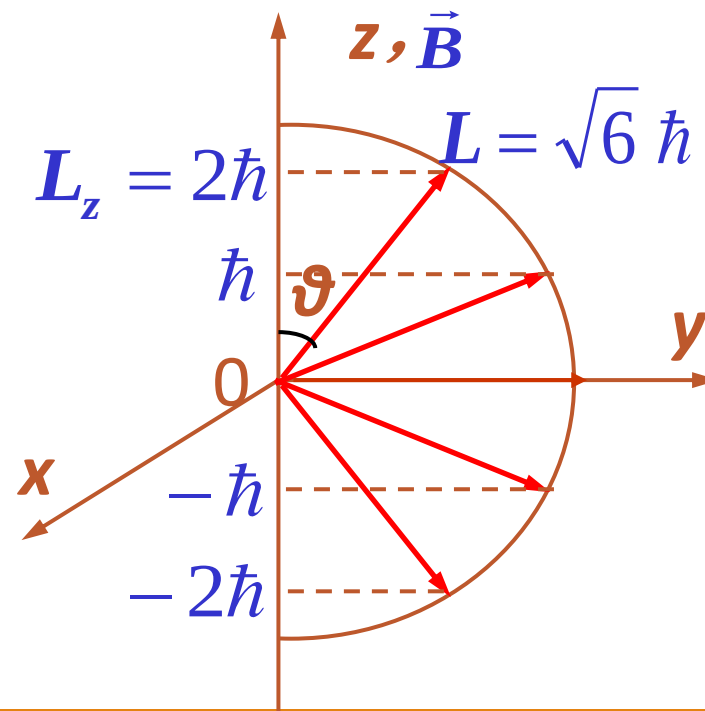
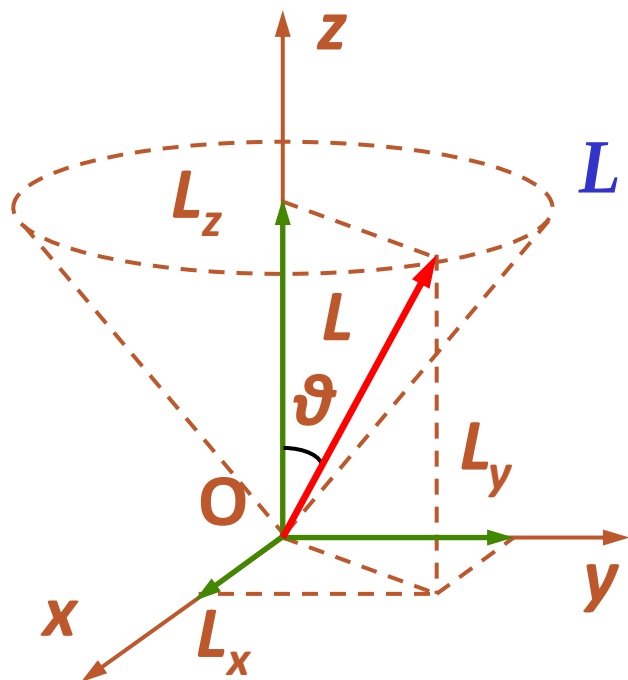
$$L_z = m_l \hbar$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \quad \text{有 } 2l+1 \text{ 个}$$

以 $l=2$ 为例，画出空间量子化的情况。

$$l=2,$$
$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2$$

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar \quad L_z = 2\hbar$$



4. 本征波函数

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi) \begin{cases} n = 1, 2, 3, \dots \\ l = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \end{cases}$$

(1) 归一化:

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty |\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi)|^2 dV \\ &= \int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr \int_0^{4\pi} |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 d\Omega \\ &= 1 \end{aligned} \begin{cases} \int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = 1 \\ \int_0^{4\pi} |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 d\Omega = 1 \end{cases}$$

量子数 (n, l, m_l) 的每一种组合都表示一种不同的电子状态，用波函数表示：

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \Theta_{l,m_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)$$

例如：

径向波函数：

$$R_{1,0} = \frac{2}{a_0^{3/2}} e^{-r/a_0}$$

$$R_{2,0} = \frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

$$R_{2,1} = \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

角度波函数：

$$\Theta_{0,0} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Theta_{1,0} = \frac{\sqrt{6}}{2} \cos \theta$$

$$\Theta_{1,\pm 1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$

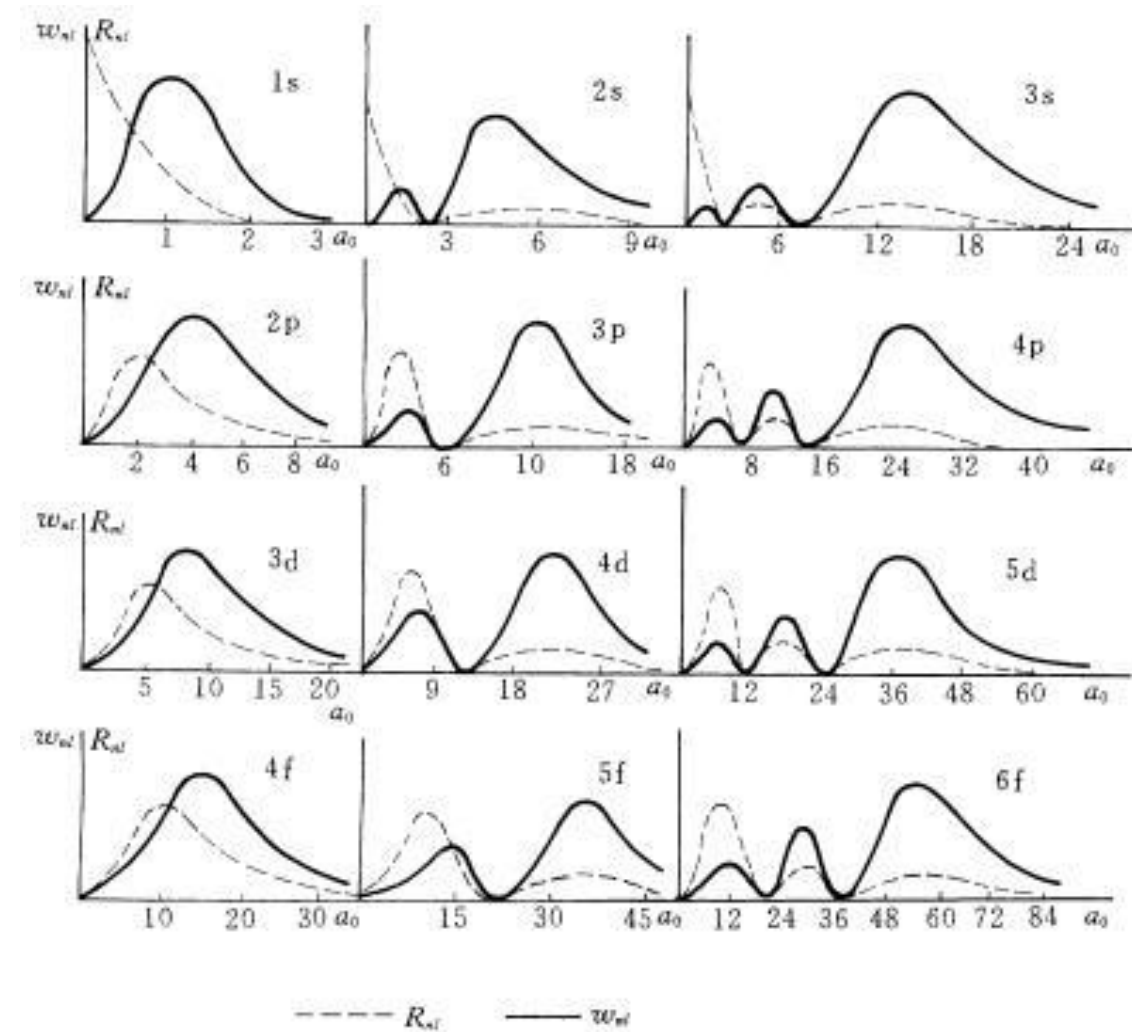
$$\Phi_{m_l} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l\varphi}$$

(2) 电子径向概率分布

在半径 $r \sim r+dr$ 之间的薄球壳内电子出现的概率为

$$W_{nl}(r)dr = \left\{ \int_0^{4\pi} |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 d\Omega \right\} R_{nl}^2(r) r^2 dr$$

$$= R_{nl}^2(r) r^2 dr$$

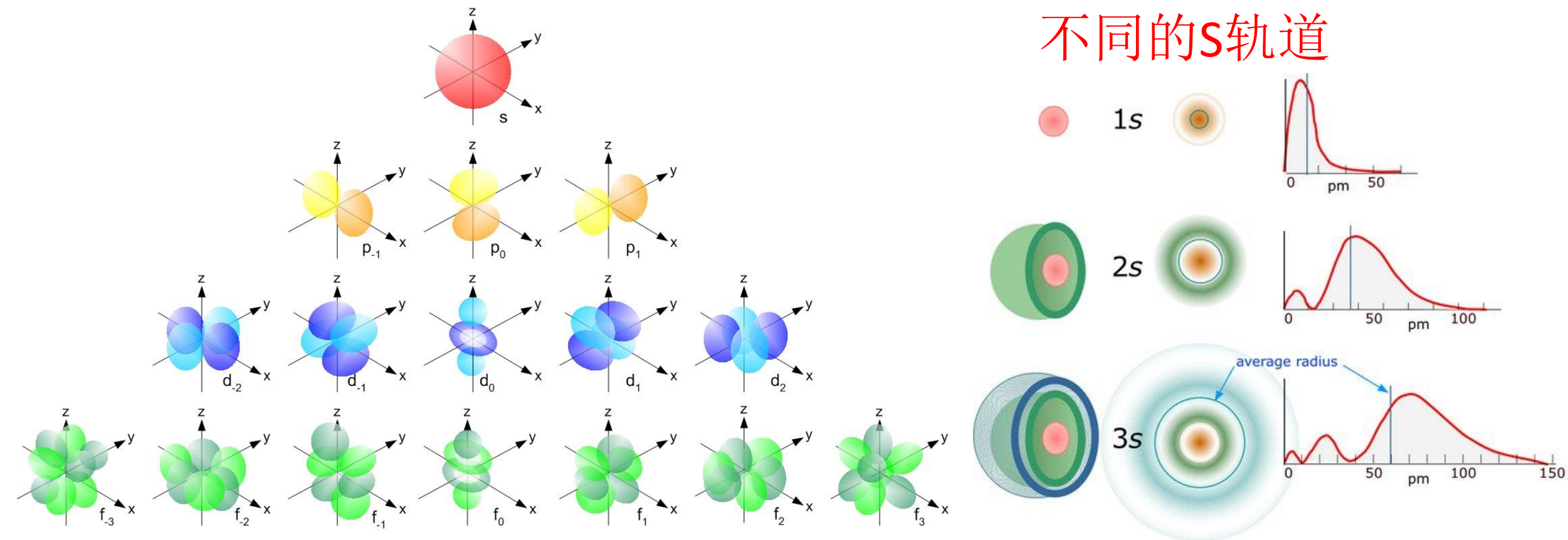


(3) 电子角向概率分布

(θ, ϕ) 方向立体角 $d\Omega$

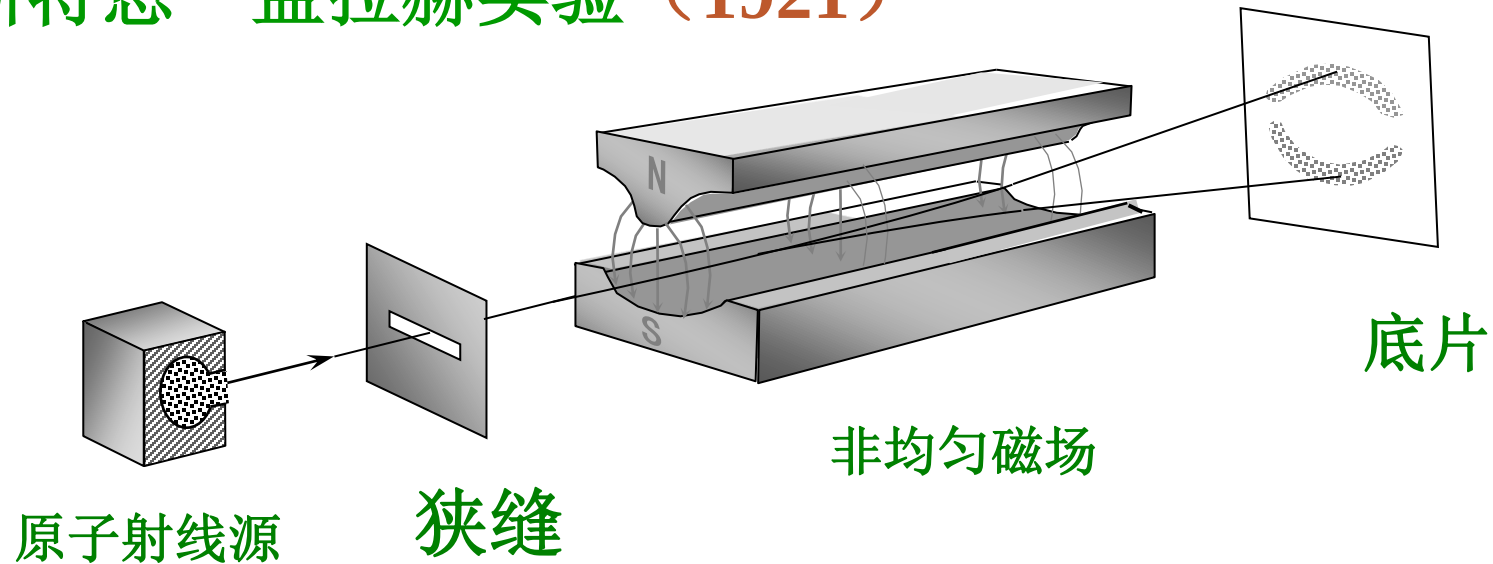
$$W_{lm}(\theta, \phi)d\Omega = \left\{ \int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr \right\} |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 d\Omega = |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 d\Omega$$

不同的s轨道



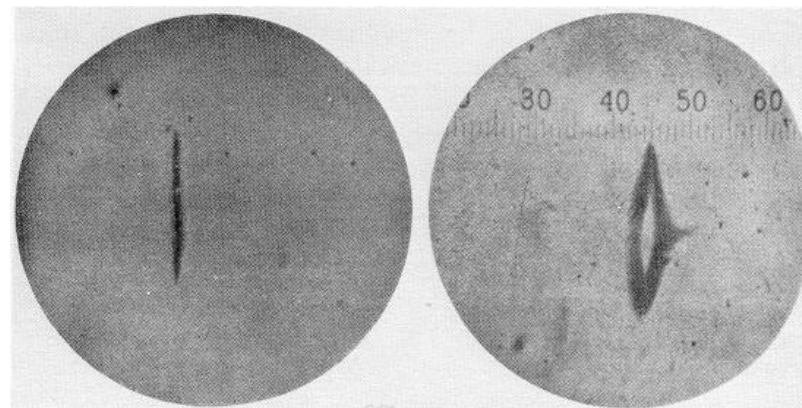
§ 7.4.2 电子自旋 (Spin of electron)

斯特恩—盖拉赫实验 (1921)



基态银原子 $l=0$, 通过非均匀磁场, 应无偏转, 但在屏上得到**两条分立的黑线**。射线的偏转表明: 电子应具有另一种角动量, 它在外磁场方向**投影只能取两个值**。

斯特恩正在观测

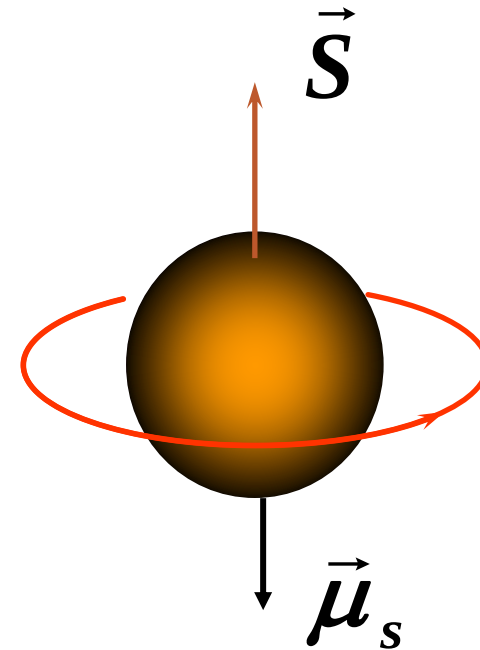


银原子束通过非均匀的磁场时，分裂成了两束

1925年,年龄还不到25岁的荷兰学生, 乌伦贝克 (G.E.Uhlenbeck) 和古兹米特 (S. Goudsmit) 为了解释斯特恩—盖拉赫实验及原子光谱的精细结构(光谱双线)等实验, 提出了大胆的假设:

电子不是点电荷, 有固有的自旋
角动量 $\vec{S}$ 和相应的
自旋磁矩 $\vec{\mu}_s$ 。

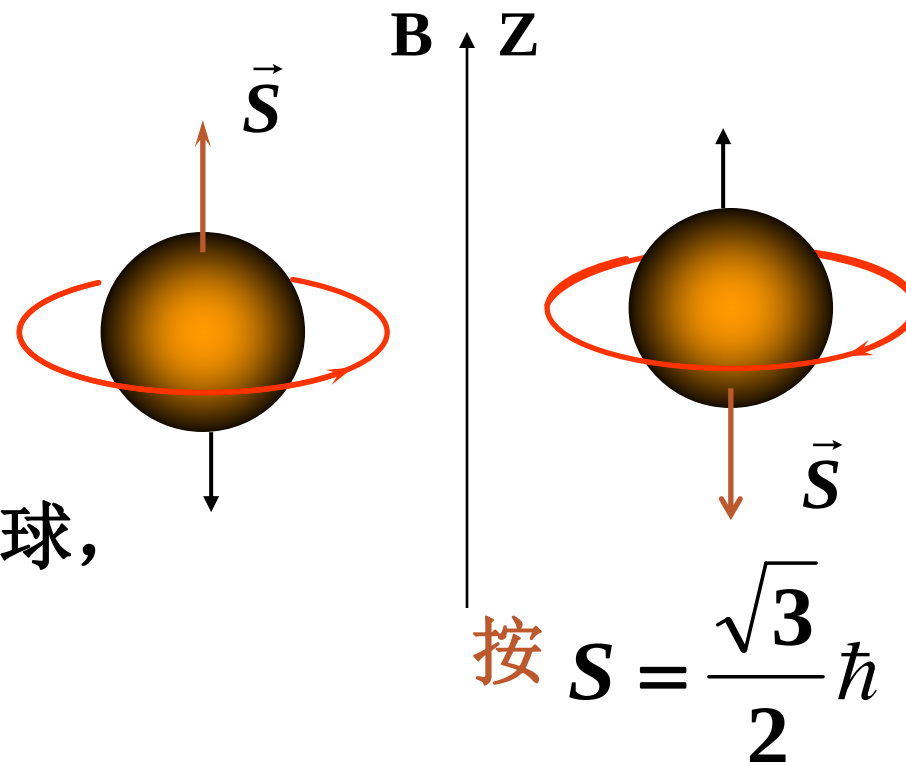
电子带负电, 磁矩的方向和自旋的方向应相反。



因自旋角动量在外磁场方向投影只能取两个值,

设自旋角量子数为 S , 有 $2S + 1 = 2$, 得 $S = \frac{1}{2}$

问题：任何电子都有相同的自旋角量子数，且自旋角动量在外磁场方向投影只能取两个值，经典物理是无法接受的。



若把电子视为 $r = 10^{-16} \text{ m}$ 的带电小球，

计算出的电子表面速度 $> c$ ！

这一经典图象受到泡利的责难。

面对按经典图象的理解所给出的“荒谬”结果，

乌、古二人(当时不到25岁)曾想撤回自旋的论文。

但是他们的导师埃伦菲斯特(P.Ehrenfest)鼓励道：

“You are both young enough to allow yourselves some foolishness!”

最后事实证明，电子自旋概念是微观物理学最重要的概念！

讨论

“自旋”不是一个经典的概念。

电子自旋是电子的一种“内禀”运动，自旋角动量无经典对应，不能视为小球自转。是一种相对论效应。(Dirac 方程)

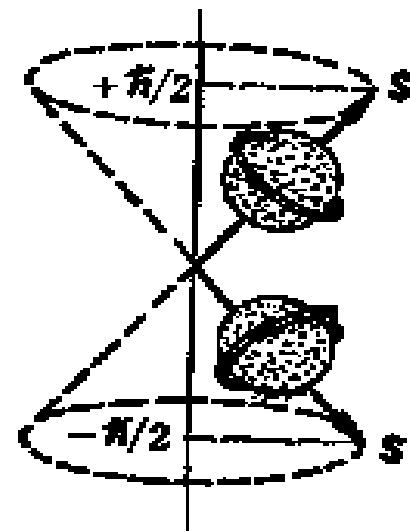
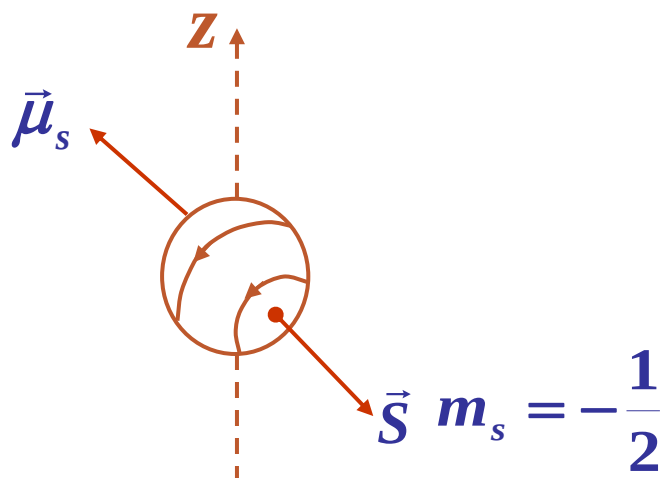
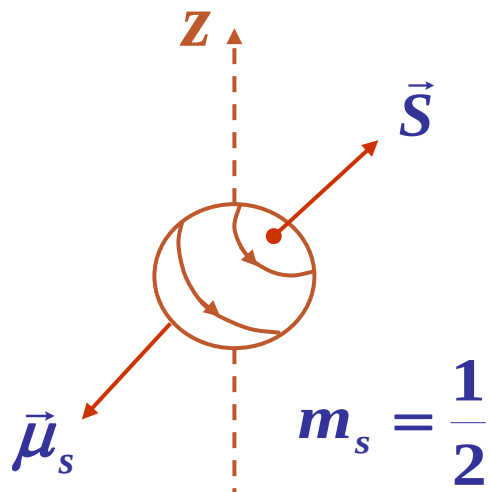
自旋虽然不能用经典的图象来理解，但仍然和角动量有关。根据量子力学，自旋角动量是量子化的。

电子的自旋角动量：是量子化的。

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar \quad S: \text{自旋量子数, 只能取 } 1/2.$$

二、电子自旋在空间某方向的投影：经典矢量模型

$$S_z = m_s \hbar \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \quad m_s: \text{自旋磁量子数}.$$



三、玻尔磁子

$$S_z = m_s \hbar \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

电子的自旋磁矩与自旋角动量 S 有关系: $\bar{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \bar{S}$

它在 z 方向的投影也只能取两个值,

$$\mu_{sz} = \frac{e}{m_e} m_s \hbar = \pm \frac{\hbar e}{2m_e} = \pm \mu_B$$

此式所表示的磁矩值 μ_B 叫做玻尔磁子。

在磁场中能量 $E_s = -\bar{\mu}_s \cdot \bar{B} = -\mu_{s,z} B = \mp \mu_B B$ $E_s = \mp \mu_B B$

对一个孤立原子来说:

$$E_{n,l,S} = E_{n,l} + E_s = E_{n,l} \mp \mu_B B$$

$E_{n,l}$ 一个能级就分裂成了两个能级(非 $l=0$ 除外), 自旋向上的能级较高, 自旋向下的能级较低。

§ 7.5.1 四个量子数

一、四个量子数：描述原子中电子的量子态。

1. 主量子数 $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ ，它大体上决定原子中电子的能量。

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2}$$

2. 轨道量子数（角量子数） $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

决定电子绕核运动的角动量大小，主要影响原子在外磁场中的能量。一般来说，处于同一主量子数 n ，而不同角量子数 l 的状态中的电子，其能量也稍有不同。

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

3. 磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

决定电子绕核运动的角动量在外磁场中的 $(2l+1)$ 种空间指向。影响原子在外磁场中的能量。电子角动量在外场分量 $L_z = m_l \hbar$

4. 自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

决定电子自旋角动量在外磁场中的两种指向，也影响原子在外磁场中的能量。

7.5.2 泡利不相容原理 (Pauli exclusion principle)

1. 费米子和玻色子

费米子：自旋为 $\hbar$ 的**半奇数倍**的粒子。如电子，质子等。

玻色子：自旋是0或 $S = \hbar$ 的**整数倍**的粒子。如光子，氦核等。

2. 泡利不相容原理

不能有两个或两个以上的费米子处于同一量子态上。

例如：原子中的**电子不能同时具有相同的四个量子数** n, l, m_l, m_s 。

3. 玻色凝聚

玻色子不受泡利不相容原理的限制，一个单粒子态可容纳多个玻色子—玻色凝聚。

4. 原子壳层 n 所能最多填充的电子数 Z_n ：

当 n 一定，可取 n 个值， $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$

当 l 一定， m_l 可取 $(2l + 1)$ 个值， $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

当 n, l, m_l 给定， m_s 可取2个， $m_s = \pm \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} Z_n &= \sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) \cdot 2 \\ &= \frac{2 + 2(2n - 2 + 1)}{2} \times n \\ &= 2n^2 \end{aligned}$$

例：

$$\begin{aligned} n &= 3 \\ l &= 0, 1, 2 \\ m_l &= 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 (l = 3) \\ m_s &= \pm \frac{1}{2} \end{aligned}$$

能量最小原理:

原子处于正常状态时，其中电子都要占据最低能级。

讨论：原子能量主要与主量子数 n 有关，一般是 n 越大能量越高，但也会受角量子数 l 的影响，因此属于小 n 的次壳层的能量不一定低，这将导致电子排布有一些特殊情况。

7.5.3 原子的壳层结构

基态原子的电子排布由两个原理决定：

(1) 能量最低原理； (2) 泡利不相容原理。

壳层： n 相同的可能电子态构成一个壳层。

$n=1,2,3,\dots$ 表示为 $K, L, M, N, O, P, \dots$

n 壳层最多容纳的电子数为 $2n^2$

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) \cdot 2 = 2n^2$$

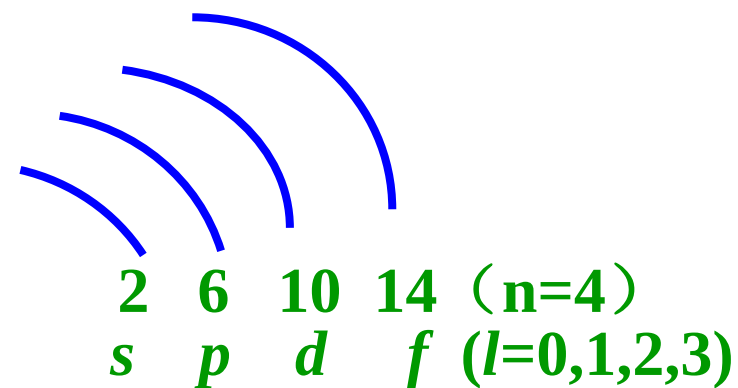
支壳层：(n 相同) l 相同的可能电子态构成一个支壳层。

$l=0,1,2,\dots$ 表示为 $s, p, d, f, g, h, \dots$

l 支壳层最多容纳的电子数为 $2(2l+1)$

壳层的电子排布称为电子组态，例如：

氩 (Ar, $Z=18$) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ 。



原子中各壳层最多可容纳的电子数表

原子的壳层： n 相同的电子组成一个壳层。

原子的次壳层： l 相同的电子组成一个次壳层。 $2(2l+1)$

$n \backslash l$	0 s	1 p	2 d	3 f	4 g	5 h	6 i	$Z_n = 2n^2$
1	2							2
2	2	6						8
3	2	6	10					18
4	2	6	10	14				32
5	2	6	10	14	18			50
6	2	6	10	14	18	22		72

1. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$ ，当主量子数 $n=3$ 时，电子角动量的可能取值为 $0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$ 。电子角动量在外场分量的可能取值为 $0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$ 。

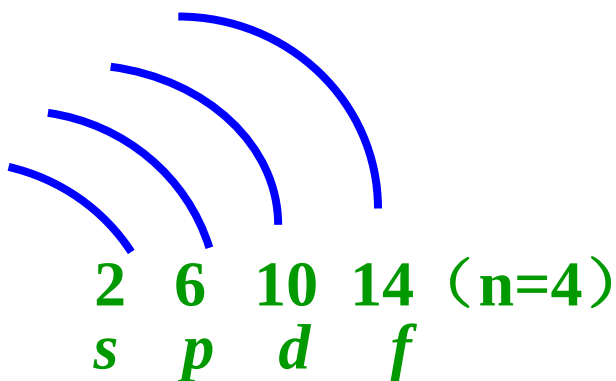
$$l=0,1,2 \quad L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

当 l 一定, m_l 可取 $(2l+1)$ 个值, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

$$L_z = m_l \hbar$$

2、写出硼(B,Z=5)和铜 (Cu,Z=29)等原子在基态时的电子排布式。

解： 按“常规”从内到外排布为



2 6 10 14 (n=4)
s p d f

例3. 对谐振子，其基态波函数为 $\psi_0 = Ae^{-ax^2}$ ，其中 A, a 为常量。将此式代入薛定谔方程。试根据所得出的式子在 x 为任何值时均成立的条件得出谐振子的零点能为 $E_0 = \frac{1}{2} h\nu$

解： 一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$$

对此题有 $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - \frac{1}{2} m\omega^2 x^2) \psi = 0$

将 $\psi_0 = Ae^{-ax^2}$ 代入，整理后得

$$(4a^2 - \frac{m^2}{\hbar^2} \omega^2) x^2 = 2(a - \frac{m}{\hbar^2} E_0)$$

$$(4a^2 - \frac{m^2}{\hbar^2} \omega^2) x^2 = 2(a - \frac{m}{\hbar^2} E_0)$$

由于此式在 x 为任何值时均成立,应有 x^2 项的系数为零,而上式等式右侧也为零。由此得

$$4a^2 - \frac{m^2}{\hbar^2} \omega^2 = 0 \qquad a - \frac{m}{\hbar^2} E_0 = 0$$

由前式求出 a 代入后式可得

$$E_0 = \frac{\hbar \omega}{2} = \frac{h \nu}{2}$$